

עבודה בקורס מעבר ל - CMOS

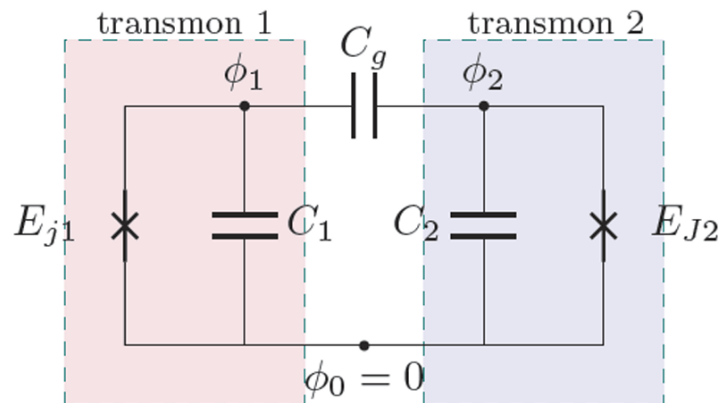
361.1.4830

מגיש:

ירון חדד – 316411057

שאלה ראשונה

נתון מעגל המצמד קבלית 2 טרנזמונים



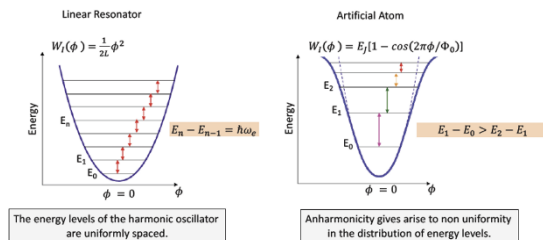
.א.

ראשית אציין כי סליל לא ליניארי הוא בעצם מבנה ייחודי הנקרא צומת גוזפסון – מבנה אשר בנוי משני על-מוליכים ומבודד בניהם כך שייתכן מנהור של זוגות קופר (אלקטרונים בעלי ספין שונה) מצד לצד. אני משתמש בצומת גוזפסון מאחר ובמעגל תהודה רגיל ההפרש אנרגיות בין כול רמה ורמה שווה וזהו מצב שאנני רוצה כדי לתאר QBIT מאחר וכול ניסיון להפעיל עליו שער יצמד עם הזמן עוד ועוד רמות למערכת. אך עצם השימוש בסליל לא ליניארי גורם לכך שכל שנעלה ברמות אז הפער בניהן יקטן.

במשוואות קירכוף אשתמש ביחס
בין E_J לבין I_C .

$$E_J = \frac{I_C \Phi_0}{2\pi}$$

המשוואות המתארות את הזרם והמתח בצומת
גוזפסון הן:



$$\left\{ \begin{aligned} V &= \frac{\Phi_0 \cdot d\theta}{2\pi \cdot dt} = \frac{d\Phi}{dt}, \quad \Phi = \frac{\Phi_0 \cdot \theta}{2\pi}, \quad \Phi_0 = \frac{2\pi\hbar}{2e} \\ I &= I_C \sin(\theta) = \frac{E_J \cdot 2\pi}{\Phi_0} \sin(2\pi \cdot \frac{\Phi}{\Phi_0}) \end{aligned} \right.$$

אפס Φ_0 הוא קבוע של הטבע.

(מאחר ואין שדה מגנטי בעל-מוליכים, איבר השטף נובע מתוך המושג "השראה קינטית")

משוואות קירכוף:

$$\begin{aligned} 1. \quad \frac{\Phi_0 \cdot \theta_1}{2\pi} - V_{c1} &= 0 \Rightarrow V_{c1} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\Phi_0 \cdot \theta_1}{2\pi} \\ 2. \quad V_{c2} - \frac{\Phi_0 \cdot \theta_2}{2\pi} &= 0 \Rightarrow V_{c2} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\Phi_0 \cdot \theta_2}{2\pi} \\ 3. \quad V_{c1} + V_{c_g} - V_{c2} &= 0 \Rightarrow V_{c_g} = \frac{\Phi_0}{2\pi} \frac{\partial}{\partial t} (\theta_2 - \theta_1) \\ 4. \quad I_{j1} - I_{c1} - I_{c_g} &= I_C \sin(\theta_1) - C_1 \cdot \dot{V}_{c1} - C_g \cdot \dot{V}_{c_g} = \\ &= \frac{E_{j1} \cdot 2\pi}{\Phi_0} \sin(\theta_1) - C_1 \cdot \dot{V}_{c1} - C_g \cdot \dot{V}_{c_g} = 0 \\ 5. \quad I_{j2} + I_{c_g} - I_{c2} &= \frac{E_{j2} \cdot 2\pi}{\Phi_0} \sin(\theta_2) - C_2 \cdot \dot{V}_{c2} + C_g \cdot \dot{V}_{c_g} = 0 \end{aligned}$$

משוואות התנועה כפונקציה של θ :

$$\begin{aligned} \frac{E_{J_1} \cdot 2\pi}{\Phi_0} \sin(\theta_1) - C_1 \cdot \frac{\partial^2 \Phi_0 \cdot \theta_1}{\partial t^2} - C_g \cdot \frac{\Phi_0}{2\pi} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\theta_2 - \theta_1) &= 1 \\ \frac{E_{J_1} \cdot 2\pi}{\Phi_0} \sin(\theta_1) + (C_g - C_1) \cdot \frac{\Phi_0}{2\pi} \frac{\partial^2 \theta_1}{\partial t^2} - C_g \cdot \frac{\Phi_0}{2\pi} \frac{\partial^2 \theta_2}{\partial t^2} &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{E_{J_2} \cdot 2\pi}{\Phi_0} \sin(\theta_2) - C_2 \cdot \frac{\partial^2 \Phi_0 \cdot \theta_2}{\partial t^2} + C_g \cdot \frac{\Phi_0}{2\pi} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\theta_2 - \theta_1) &= 2 \\ \frac{E_{J_1} \cdot 2\pi}{\Phi_0} \sin(\theta_1) + (C_g - C_2) \cdot \frac{\Phi_0}{2\pi} \frac{\partial^2 \theta_2}{\partial t^2} - C_g \cdot \frac{\Phi_0}{2\pi} \frac{\partial^2 \theta_1}{\partial t^2} &= 0 \end{aligned}$$

תנאי התחלה: $\theta_1 = \theta_2 = \dot{\theta}_1 = \dot{\theta}_2 = 0$

ב.

כדי להראות שניתן להגיע לאותן המשוואות אצטרך להשתמש במשוואת אוילר-לאגראנג' שבה אציב את הלאנגראנזיאן $\mathcal{L} = E_k - E_u$ שהוא בעצם חיסור בין האנרגיה הקינטית לפוטנציאלית, לכן אגש לחישובם.

נהוג לבחור באנרגיה של הקבלים כאנרגיה קינטית ושל הסלילים כאנרגיה פוטנציאלית.

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} C \left(\frac{d\phi}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2} C \dot{\phi}^2 \text{ - אנרגיה של קבל} \\ E_u &= \frac{I_c \cdot \Phi_0}{2\pi} \cdot [1 - \cos(\frac{2\pi\phi}{\Phi_0})] \text{ - (צומת גוזפסון) - אנרגיה של סליל לא ליניארי} \end{aligned}$$

לכן לאחר הצגת האנרגיות כפונקציה של ϕ , הלאנגראנזיאן יראה כך: $\mathcal{L} = E_{c_1} + E_{c_2} + E_{c_g} - E_{j_1} - E_{j_2}$

$$\mathcal{L}(\phi, \dot{\phi}, t) = \frac{1}{2} (C_1 \dot{\phi}_1^2 + C_2 \dot{\phi}_2^2 + C_g \dot{\phi}_g^2) - \frac{\Phi_0}{2\pi} \left[I_{c_1} \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi\phi_1}{\Phi_0}\right) \right) + I_{c_2} \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi\phi_2}{\Phi_0}\right) \right) \right] =$$

$$\frac{1}{2} (C_1 \dot{\phi}_1^2 + C_2 \dot{\phi}_2^2 + C_g (\dot{\phi}_2 - \dot{\phi}_1)^2) - \frac{\Phi_0}{2\pi} \left[I_{c_1} \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi\phi_1}{\Phi_0}\right) \right) + I_{c_2} \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi\phi_2}{\Phi_0}\right) \right) \right] =$$

$$\frac{1}{2} (C_1 \dot{\phi}_1^2 + C_2 \dot{\phi}_2^2 + C_g (\dot{\phi}_2^2 - 2\dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 + \dot{\phi}_1^2)) - \frac{\Phi_0}{2\pi} \left[I_{c_1} \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi\phi_1}{\Phi_0}\right) \right) + I_{c_2} \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi\phi_2}{\Phi_0}\right) \right) \right]$$

כעת נראה כי ניתן להגיע לאותן משוואות תנועה מסעיף א ע"י הצבה של הלאנגראנזיאן במשוואת אוילר-לאגראנג'. לאחר הצבה והסרת האיברים שלא קשורים לכול נגזרת נקבל:

$$\frac{\partial}{\partial \phi} \left[\frac{\Phi_0}{2\pi} \left(I_{c_1} \cos\left(\frac{2\pi\phi_1}{\Phi_0}\right) + I_{c_2} \cos\left(\frac{2\pi\phi_2}{\Phi_0}\right) \right) \right] - \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\phi}} \cdot \frac{1}{2} (C_1 \dot{\phi}_1^2 + C_2 \dot{\phi}_2^2 + C_g \dot{\phi}_g^2) = 0$$

הצבה לפי הקורדינטה ϕ_1 ונקבל את משוואת התנועה 1.

$$I_{c_1} \sin\left(\frac{2\pi\phi_1}{\Phi_0}\right) + (C_g - C_1) \cdot \ddot{\phi}_1 - C_g \cdot \ddot{\phi}_2 = 0$$

הצבה לפי הקורדינטה ϕ_2 ונקבל את משוואת התנועה 2.

$$I_{c_2} \sin\left(\frac{2\pi\phi_2}{\Phi_0}\right) + (C_g - C_2) \cdot \ddot{\phi}_2 - C_g \cdot \ddot{\phi}_1 = 0$$

נשתמש ביחסים הבאים כדי להגיע לתצורה של המשוואות תנועה כפי שכתבתי בסעיף א'

$$\ddot{\phi}_{c_{1,2}} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \frac{\Phi_0 \cdot \theta_{1,2}}{2\pi} \quad , \quad E_J = \frac{I_c \Phi_0}{2\pi}$$

ג.

כדי למצוא את התנעים הצמודים לקורדינטות של ϕ נשתמש בנוסחה שלמדנו בכיתה $P_{general} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}}$ שבעזרתה אני יכול לבחור כול קורדינטה שארצה ולגלות מהו התנע הצמוד לה. עבור התנע של ϕ נישאר רק עם איברי הקבל.

$$P_{\phi_1} = C_1 \dot{\phi}_1 + C_g(\dot{\phi}_1 - \dot{\phi}_2) \equiv Q_1$$

$$P_{\phi_2} = C_2 \dot{\phi}_2 + C_g(\dot{\phi}_2 - \dot{\phi}_1) \equiv Q_2$$

לכן התנע הצמוד של שטף $\phi_{1,2}$ הוא מטען $Q_{1,2}$ בהתאמה

נפתח את ההמילטוניאן לפי איך שיעקובי הגדיר את הפונקציה לתיאור מערכת עם תנע מוכלל

$$\mathcal{H}(\phi, \dot{\phi}, t) = \sum_{i=1}^n \left(\dot{\phi}_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}_i} \right) - \mathcal{L}(\phi, \dot{\phi}, t)$$

ואצלנו:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(\phi, \dot{\phi}, t) &= \dot{\phi}_1 \cdot (C_1 \dot{\phi}_1 + C_g(\dot{\phi}_1 - \dot{\phi}_2)) + \dot{\phi}_2 \cdot (C_2 \dot{\phi}_2 + C_g(\dot{\phi}_2 - \dot{\phi}_1)) - \\ &\frac{1}{2} (C_1 \dot{\phi}_1^2 + C_2 \dot{\phi}_2^2 + C_g(\dot{\phi}_2^2 - 2\dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 + \dot{\phi}_1^2) + \frac{\Phi_0}{2\pi} [I_{c_1} (1 - \cos(\frac{2\pi \phi_1}{\Phi_0})) + I_{c_2} (1 - \cos(\frac{2\pi \phi_2}{\Phi_0}))]) = \\ &C_1 \dot{\phi}_1^2 + C_g \dot{\phi}_1^2 - C_g \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 + C_2 \dot{\phi}_2^2 + C_g \dot{\phi}_2^2 - C_g \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 - \frac{1}{2} (C_1 \dot{\phi}_1^2 + C_2 \dot{\phi}_2^2 + C_g \dot{\phi}_2^2 - C_g 2\dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 + C_g \dot{\phi}_1^2) \\ &+ E_{j_1} (1 - \cos(\frac{2\pi \phi_1}{\Phi_0})) + E_{j_2} (1 - \cos(\frac{2\pi \phi_2}{\Phi_0})) = \\ &\frac{1}{2} (C_1 \dot{\phi}_1^2 + C_2 \dot{\phi}_2^2 + C_g \dot{\phi}_2^2 - C_g 2\dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2 + C_g \dot{\phi}_1^2) + E_{j_1} (1 - \cos(\frac{2\pi \phi_1}{\Phi_0})) + E_{j_2} (1 - \cos(\frac{2\pi \phi_2}{\Phi_0})) \end{aligned}$$

ניקח רגע רק את איברי הקבלים נוסיף ונחסיר אברים רצויים ובעזרת התנע הצמוד שמצאנו קודם נכתוב את המשוואה כפונקציה של Q :

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} [\dot{\phi}_1 (C_1 \dot{\phi}_1 + C_g(\dot{\phi}_1 - \dot{\phi}_2) + C_g \dot{\phi}_2) + \dot{\phi}_2 (C_2 \dot{\phi}_2 + C_g(\dot{\phi}_2 - \dot{\phi}_1) + C_g \dot{\phi}_1) - 2C_g \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2] = \\ &\frac{1}{2} [\dot{\phi}_1 (Q_1 + C_g \dot{\phi}_2) + \dot{\phi}_2 (Q_2 + C_g \dot{\phi}_1) - 2C_g \dot{\phi}_1 \dot{\phi}_2] = \frac{1}{2} (Q_1 \dot{\phi}_1 + Q_2 \dot{\phi}_2) \end{aligned}$$

נביע את $\dot{\phi}_i$ כפונקציה של Q, C : לאחר העברת אגפים במשוואות התנע הצמוד P_{ϕ_1}, P_{ϕ_2} נקבל:

$$\dot{\phi}_1 = \frac{Q_1 + C_g \dot{\phi}_2}{C_1 + C_g} \quad , \quad \dot{\phi}_1 = \frac{\dot{\phi}_2 (C_2 + C_g) - Q_2}{C_g}$$

נחסר בין הביטויים ונבודד את $\dot{\phi}_2$:

$$\frac{Q_1 + C_g \dot{\phi}_2}{C_1 + C_g} + \frac{Q_2 - \dot{\phi}_2 (C_2 + C_g)}{C_g} = 0 = C_g (Q_1 + C_g \dot{\phi}_2) + (C_1 + C_g) (Q_2 - \dot{\phi}_2 (C_2 + C_g))$$

$$\dot{\phi}_2 (C_g^2 - C_1 C_2 - C_1 C_g - C_g C_2 - C_g^2) = -(C_g Q_1 + C_1 Q_2 + C_g Q_2)$$

$$\dot{\phi}_2 = \frac{Q_1 C_g + Q_2 (C_1 + C_g)}{C_1 C_2 + C_g (C_1 + C_2)} \xrightarrow{\text{after placing in } \dot{\phi}_1 \text{ equation}} \dot{\phi}_1 = \frac{Q_2 C_g + Q_1 (C_2 + C_g)}{C_1 C_2 + C_g (C_1 + C_2)}$$

נציב בביטוי של איברי הקבלים את מה שקיבלנו:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (Q_1 \dot{\phi}_1 + Q_2 \dot{\phi}_2) &= \frac{\frac{1}{2} (Q_1 Q_2 C_g + Q_1^2 (C_2 + C_g) + Q_1 Q_2 C_g + Q_2^2 (C_1 + C_g))}{C_1 C_2 + C_g (C_1 + C_2)} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{Q_1^2 C_2 + Q_2^2 C_1 + C_g (Q_1 + Q_2)^2}{C_1 C_2 + C_g (C_1 + C_2)} \right] \end{aligned}$$

נציב בהמילטוניאן:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \left[\frac{Q_1^2 C_2 + Q_2^2 C_1 + C_g (Q_1 + Q_2)^2}{C_1 C_2 + C_g (C_1 + C_2)} \right] + E_{J_1} \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi \phi_1}{\Phi_0} \right) \right) + E_{J_2} \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi \phi_2}{\Phi_0} \right) \right)$$

כעת נעבור לצורה הקוונטית כול משתנה הופך לאופרטור, ומתוך יחס החילוף

$$[\hat{\Phi}, \hat{Q}] = i\hbar \Rightarrow \hat{Q} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}$$

נכתוב את ההמילטוניאן בהצגת השטף.

$$\mathcal{H} = -\frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{(C_2 + C_g) \frac{\partial^2}{\partial \phi_1^2} + (C_1 + C_g) \frac{\partial^2}{\partial \phi_2^2} + 2C_g \frac{\partial^2}{\partial \phi_1 \partial \phi_2}}{C_1 C_2 + C_g (C_1 + C_2)} \right] + E_{J_1} \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi \phi_1}{\Phi_0} \right) \right) + E_{J_2} \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi \phi_2}{\Phi_0} \right) \right)$$

להלן ההמילטוניאן.

7.

נבחן את התנעים הצמודים של המטען על הקבלים. בסעיף ג' קיבלנו את התנע הצמוד כך

$$P_{\phi_1} = C_1 \dot{\phi}_1 + C_g (\dot{\phi}_1 - \dot{\phi}_2) \equiv Q_1$$

$$P_{\phi_2} = C_2 \dot{\phi}_2 + C_g (\dot{\phi}_2 - \dot{\phi}_1) \equiv Q_2$$

ראינו בהרצאה כי $C\dot{\phi} = CV = Q$ היינו מצפים לקבל כי

$$P_{\phi_1} = C_1 \dot{\phi}_1 \equiv Q_1, \quad P_{\phi_2} = C_2 \dot{\phi}_2 \equiv Q_2$$

ניתן לראות כי הביטוי שקיבלתי בסעיף ג' כולל בתוכו עוד איבר, איבר זה התווסף בעקבות קיבול הצימוד. בגלל נוכחות הקבל C_g האופרטורים של המטען אינם מתארים את המטען על הקבלים התואמים להם, כלומר אין זהות בין התנעים הצמודים למטען על הקבלים.

כאשר גודל הקבל המצמד קטן מאוד יחסית לשני הקבלים, ניתן להגיד כי האופרטורים של המטען אכן מתארים את המטען על הקבלים התואמים להם. יחד עם זאת למדנו כי ניתן לכתוב את ההמילטוניאן כסכום של המילטוניאנים אחד לכול תת מערכת (טרנזמון בודד) ועוד אחד לצימוד.

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{\hat{Q}_1^2}{2C_1} + E_{J_1} (1 - \cos \left(\frac{2\pi \hat{\phi}_1}{\Phi_0} \right)) + \frac{\hat{Q}_2^2}{2C_2} + E_{J_2} (1 - \cos \left(\frac{2\pi \hat{\phi}_2}{\Phi_0} \right)) + \frac{C_g}{C_1 C_2} \hat{Q}_1 \hat{Q}_2$$

ובנוסף למדנו כי כאשר הקבל המצמד $C_g = 0$ ישנה רגישות רבה מאוד לרעש מאחר והוא איננו יכול לקבל אליו מטען, כלומר רעש בשטף הקינטי, עוצמת רעש משמעותה בעיה בשמירה על קוהרנטיות.

שאלה 2

מערכת שתי רמות מתאפיינת בכך ששתי רמות אלו רחוקות מספיק מכול שאר הרמות הנוצרות כפתרון של משוואת שרדינגר מחוץ לבור, תכנון בור כזה הוא המוטיבציה לדמות ביטים קלאסיים כמו "אפס" ו-"אחד". מימוש מערכת זו מתבצע ע"י כדור הנקרא ספרת בלוק, הכדור מייצג לנו את המקדמים שכופלים את פונקציית הגל השונות. סיבה אחת לשימוש בכדור היא שתנועה על פני הכדור כלומר גודל/אורך הווקטור מהמרכז לכול נקודה במעטפת הכדור נשאר קבוע דבר המתאפיין להסתברות קבועה. סיבה שניה היא שימוש במטריצות אוניטריות שתכונותיה חשובות לנו, כגון היא שומרת על אורך/גודל של ה-QBIT כלומר ההסתברות תשמר, ובנוסף כול הע"ע שלה בעלי ערך מוחלט השווה 1 לכן גם הדטרמיננטה שלה בערך מוחלט 1. חשיבות מטריצות אלו היא בעצם שהן מייצגות לנו פעולות ליניאריות על ה-QBIT.

למדנו בהרצאה כי כאשר ההמילטוניאן מבוטא ע"י מטריצה אלכסונית (המילטוניאן מלוכסן) אז אין אינטרקציה בין שתי הרמות אנרגיה, וכדי ליצור אינטרקציה נצטרך "להפעיל" הפרעה כלומר הוספת איברים מחוץ לאלכסון הראשי, תחת ההנחה שאיברים אלו קטנים יחסית לאנרגית הרמות או מופיעים לזמן קצר.

בשאלה נתון לנו ההמילטוניאן בצורה של מטריצה אלכסונית עם הפרשי רמות שווה בהתאם לאינדקס, ובנוסף ישנה הפרעה באיברים מעל ומתחת לאלכסון הראשי.

$$\mathcal{H} = \begin{pmatrix} \hbar\omega & V \cos(\omega_a t) & \dots & 0 \\ V \cos(\omega_a t) & 2\hbar\omega & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & n\hbar\omega \end{pmatrix}, \quad i, j = \{1..n\}$$

לכן המטריצה נראית כך:

נתונה פונקציית גל כללית המתארת את המערכת $|\psi(t)\rangle = \sum_{k=1}^n c_k(t) |\varphi\rangle$ סופרפוזיציה של המצבים העצמיים של ההמילטוניאן $\mathcal{H}_0$ כלומר ללא תלות בזמן, אך נשים לב כי המקדמים תלויים בזמן. כדי למצוא את סט המשוואות הדיפרנציאליות שמקיימים המקדמים נצטרך בכמה הנחות כדי לפתור את המערכת.

1. למרות ההפרעה רמות האנרגיה נשארות זהות לאלה ללא ההפרעה.
2. האמפליטודה של ההפרעה קטן מאוד יחסית לגדלים בהמילטוניאן שלא תלוי בזמן $\mathcal{H}_0$

תחילה נמצא את הפולינום האופייני של ההמילטוניאן $P(\lambda) = \det(\mathcal{H} - \lambda I)$ מאחר ו- n לא ידוע לנו אז נצטרך לכתוב אותו בדרך רקורסיבית כלומר המטריצה ה- n ית תהיה תלויה המריצה ה- $n-1, n-2$ וכן הלאה. נוכיח זאת בעזרת אינדוקציה:

בסיס האינדוקציה: $n=2$ נקרא לאברי ההפרעה $v = V \cos(\omega_a t)$ לכן הפולינום האופייני יראה כך

$$\det \begin{bmatrix} \hbar\omega - \lambda & v \\ v & 2\hbar\omega - \lambda \end{bmatrix} = (\hbar\omega - \lambda)(2\hbar\omega - \lambda) - v^2 = \lambda^2 - 3\hbar\omega\lambda + 2\hbar^2\omega^2 - v^2$$

על מנת למצוא את הערכים העצמיים נשווה את הפולינום ל-0 ונפתור את המשוואה ריבועית ונקבל 2 ע"ע

$$\lambda_{1,2} = \frac{3\hbar\omega \pm \sqrt{9\hbar^2\omega^2 - 4(2\hbar^2\omega^2 - v^2)}}{2} = \frac{3\hbar\omega \pm \sqrt{\hbar^2\omega^2 + 4v^2}}{2} = \frac{3\hbar\omega \pm \hbar\omega \sqrt{1 + \frac{4v^2}{\hbar^2\omega^2}}}{2}$$

כעת נרצה לפתח את השורש לטור טיילור בשביל זה צריך שהמכנה מתחת לשורש יהיה גדול מאוד יחסית למונה כלומר שימוש בהנחה מספר 2, $\hbar\omega \gg v$

$$\lambda_{1,2} = \frac{3\hbar\omega \pm \hbar\omega(1 + 2\frac{v^2}{\hbar^2\omega^2})}{2} \xrightarrow{\text{the Taylor series tends to one}} \begin{cases} \lambda_1 = \hbar\omega \\ \lambda_2 = 2\hbar\omega \end{cases}$$

זה רושם הפוף בעברית כשכותבים בתוך משוואה אך הטור שואף לאחד תחת הנחה מספר 2, $\hbar\omega \gg v$ (מה שבעצם ההפרעה גורמת זה שרמות האנרגיה יתרחקו כלומר הנמוכה תרד יותר והגבוהה תעלה יותר) אך תחת הנחה מספר 1 השינוי בערכם העצמיים יהיה מאוד קטן ולכן גם מצדיק שהשינוי בווקטורים העצמיים יהיה זניח, עם זאת למרות שההפרעה קטנה נרצה שהיא תגרום למעבר בין המצבים λ_1, λ_2 .

הנחת האינדוקציה: נניח כי עבור מטריצת המילטוניאן בגודל n השינוי של ההפרעה של הע"ע זניח ובנוסף מתקיים הקשר הרקורסיבי עם המטריצות הקודמות יחד עם כפל במינורים לפי הגדרת הדטרמיננטה $P_n(\lambda) = n\hbar\omega \cdot P_{n-1}(\lambda) - v^2 \cdot P_{n-2}(\lambda)$

צעד האינדוקציה: הפולינום האופייני של n+1 נראה כך

$$P_{n+1}(\lambda) = (n+1)\hbar\omega \cdot P_n(\lambda) - v^2 \cdot P_{n-1}(\lambda)$$

מכן נמשיך בפירוק של הפולינום האופייני של n

$$\begin{aligned} P_{n+1}(\lambda) &= (n+1)\hbar\omega \cdot (n\hbar\omega \cdot P_{n-1}(\lambda) - v^2 \cdot P_{n-2}(\lambda)) - v^2 \cdot P_{n-1}(\lambda) = \\ &= P_{n-1}(\lambda) \cdot (n^2\hbar^2\omega^2 + n\hbar^2\omega^2 - v^2) - P_{n-2}(\lambda)(n+1)\hbar\omega v^2 \end{aligned}$$

כעת נוסיף את ההנחות שהנחת בתחילת התרגיל ונשווה את הפולינום האופייני ל-0 כדי למצוא את הע"ע לכן נקבל את המשוואה הבאה $0 = P_{n+1}(\lambda) = \prod_{i=1}^{n+1}(i\hbar\omega - \lambda)$ כלומר מתוך הנחה 2 ניתן לזניח את ההפרעות בגלל היחס $\hbar\omega \gg v$ ומתוך הנחה 1 ניתן להגיד כי ההפרעות אינן משפיעות על רמות האנרגיה והן נשארות זהות לאלו ללא ההפרעה.

לאחר האינדוקציה קיבלנו כפי שציפינו שהפרש בין כול שתי רמות האנרגיה סמוכות הוא זהה וערכו הוא $\hbar\omega$ ובנוסף רמות האנרגיה זהות למערכת ללא ההפרעות.

לכן נוכל לכתוב את פונקציית הגל כך $|\psi(t)\rangle = \sum_{k=1}^n c_k(t)|k\rangle$ נכפיל משמאל את שני צידי המשוואה ב $\langle m|$ ונקבל כי $\langle m|\psi(t)\rangle = \sum_{k=1}^n c_k(t)\langle m|k\rangle$ המצבים אורתוגונלים לכן נישאר עם $\langle m|k\rangle = c_m$

כעת ניקח את משוואת שרדינגר כולל הנגזרת בזמן $\frac{\partial|\psi\rangle}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}|\psi(t)\rangle$ ונבצע את ההכפלה של $\langle m|$ גם שם ונקבל $\frac{\partial c_m(t)}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}\langle m|\mathcal{H}|\psi(t)\rangle$ כעת נציב במקום פסיי מ"פ m את הטור

$$\frac{\partial c_m(t)}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} \sum_{k=1}^n c_k(t) \langle m|\mathcal{H}|k\rangle$$

$$\frac{\partial c_m(t)}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} \sum_{k=1}^n c_k(t) \langle m|i \cdot \hbar\omega\delta_{i,j} + V \cos(\omega_a t) \cdot \{\delta_{i,j-1} + \delta_{i,j+1}\} |k\rangle$$

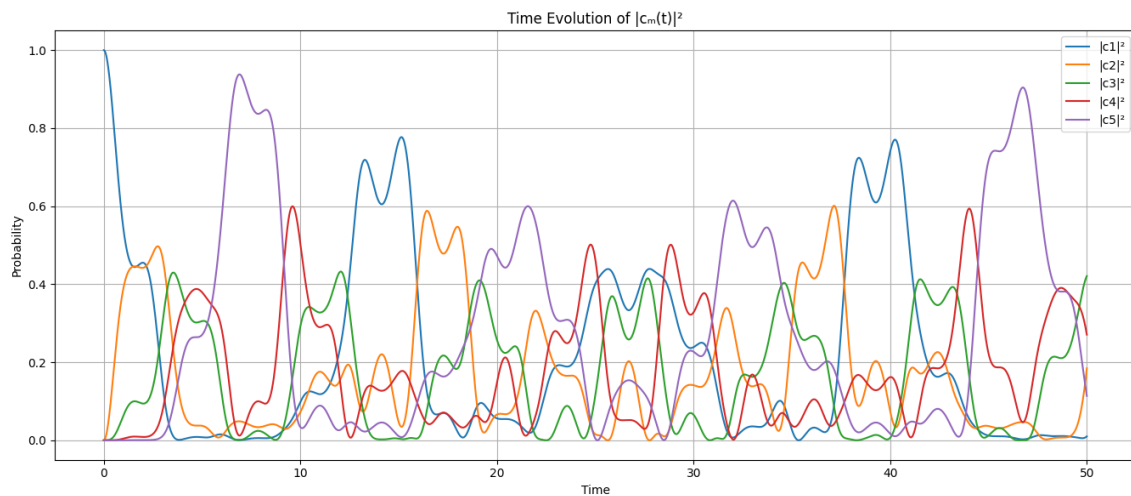
מאורתוגונליות המצבים נישאר רק עם המצב m-ה ועם ההפרעה $|m-k|=1$ לכן המשוואה הדיפרנציאלית תראה כך:

$$\frac{\partial c_m(t)}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} m\hbar\omega \cdot c_m(t) - \frac{i}{\hbar} V \cos(\omega_a t) \{c_{m-1}(t) \cdot \delta_{k,m-1} + c_{m+1}(t) \cdot \delta_{k,m+1}\}$$

להלן המשוואות כאשר $n = 5$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial c_1(t)}{\partial t} &= -i\omega \cdot c_1(t) - \frac{i}{\hbar} V \cos(\omega_a t) c_2(t) \quad .1 \\ \frac{\partial c_2(t)}{\partial t} &= -2i\omega \cdot c_2(t) - \frac{i}{\hbar} V \cos(\omega_a t) [c_1(t) + c_3(t)] \quad .2 \\ \frac{\partial c_3(t)}{\partial t} &= -3i\omega \cdot c_3(t) - \frac{i}{\hbar} V \cos(\omega_a t) [c_2(t) + c_4(t)] \quad .3 \\ \frac{\partial c_4(t)}{\partial t} &= -4i\omega \cdot c_4(t) - \frac{i}{\hbar} V \cos(\omega_a t) [c_3(t) + c_5(t)] \quad .4 \\ \frac{\partial c_5(t)}{\partial t} &= -5i\omega \cdot c_5(t) - \frac{i}{\hbar} V \cos(\omega_a t) c_4(t) \quad .5 \end{aligned}$$

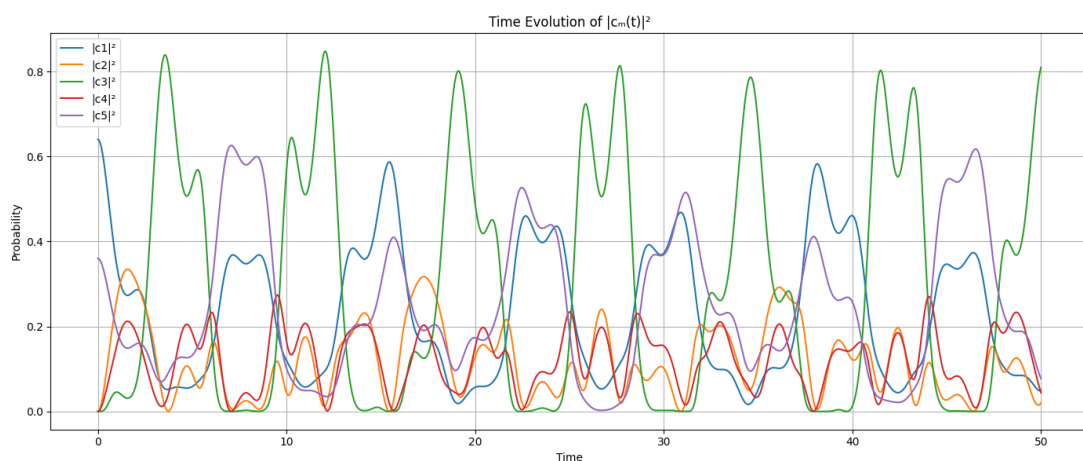
נציג כעת את הגרף כפי שהתבקשנו, אכלוס כול רמה עבור $c_i(t=0) = \delta_{i,1}$
 כלומר: $c_1 = 1 ; c_2 = c_3 = c_4 = c_5 = 0$



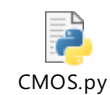
העשרה (לפני העדכון): בחרתי תנאי ההתחלה אחרים תוך כדי התחשבות בתכונת הנרמול $\sum_{i=1}^n |c_i|^2 = 1$:

$$c_1 = 0.8 ; c_5 = 0.6 ; c_2 = c_3 = c_4 = 0$$

נציג כעת את גרף המקדמים בריבוע כלומר ההסתברות להימצא בכל מצב קוונטי:



קישור לקוד בפייתון:



הגדרת הסופרפוזיציה היא סכום (תרומות) של כמה מצבים במערכת לתיאור מצב מסוים. סופרפוזיציה קוונטית היא עיקרון בסיס בתורת הקוונטים, מאחר ומשוואת הערכים העצמיים היא משוואה הומוגנית ולכן פתרונה יכול להיכתב כקומבינציה ליניארית של הפונקציות העצמיות.

$$\Psi(x, t) = \sum_n \psi_n(x) \exp\left(\frac{iE_n t}{\hbar}\right)$$

הערה חשובה הקשורה לקוונטים היא שאוסף הפתרונות שלנו מהווה מערכת אורתונורמלית שלמה הכוללת ניוון, משמעותה היא $\langle \Psi_k | \Psi_{k'} \rangle = \delta_{k,k'}$ ובנוסף הכוונה במערכת שלמה היא שכול פונקציה במרחב ניתנת לביטוי כסכום של הפתרונות והמקדם של כול פונקציה, וזו היא הסופרפוזיציה.

דוגמה לסופרפוזיציה של גלים היא הפונקציה sinc כך שככול שמתרחקים מהאפס נקבל כי יש יותר ויותר התאבכות הורסת בין הגלים.

בהקשר של מחשוב קוונטי, כאשר פונקציית הגל היא סופרפוזיציה תמיד יהיה ניתן למצוא בסיס שבו המדידה תהיה דטרמיניסטית, יכולת זו מקנה לנו את ההבחנה לכך שאנו נמצאים במצב טהור. יתרון שאין לנו כאשר פונקציית הגל לקוחה מצבר כלשהו.

ניתן לראות כי הגדרת מצב טהור היא בדיוק סופרפוזיציה $|\Psi\rangle = \sum_{i=1}^n c_i(t) |\psi_i\rangle$; $\sum_{i=1}^n |c_i|^2 = 1$ יחד עם תכונת הנרמול. מצב טהור של $QBIT$ ניתן גם לייצוג ע"י ווקטור שנוגע בספרת בלוח כלומר סופרפוזיציה של ווקטורי "בסיס" במערכת צירים כמובן אותונורמלית, הכוונה במילה נוגע היא שאורך אותו הוקטור הוא 1, תואם לתכונת הנרמול.

כאן זהו המקום להכניס את אפקט השזירה, אשר מתאר לנו כמה המצב טהור כפונקציה של עוצמת השזירה. שזירה מתארת כמה תלות יש בין כול ה- $QBITS$ כלומר יש תלות בתיאור מצב של כול $QBIT$ בודד במצבי ה- $QBITS$ השזורים איתו.

דוגמה לשזירה מקסימלית אלו הם מצבי $Bell$

$$\begin{aligned} |\Phi^+\rangle &= \frac{\sqrt{2}}{2} |00\rangle + \frac{\sqrt{2}}{2} |11\rangle; |\Phi^-\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2} |00\rangle - \frac{\sqrt{2}}{2} |11\rangle \\ |\Psi^+\rangle &= \frac{\sqrt{2}}{2} |01\rangle + \frac{\sqrt{2}}{2} |10\rangle; |\Psi^-\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2} |01\rangle - \frac{\sqrt{2}}{2} |10\rangle \end{aligned}$$

(הערת סוגריים: מצב שזור לא יכול להיכתב כמכפלה טנזורית)

ב.

שער הדאמארד (Hadamard) שער נפוץ מאוד המסומן באות H

$$H = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \text{ מטרצת השער נראית כך:}$$

חשיבות שער זה במחשוב קוונטי מתבטאת בכמה אופנים:

שער הדאמארד מבצע העברה בין בסיסים שונים, למשל פעולת שער הדאמארד על $|0\rangle$; $|1\rangle$:

$$H|0\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle \quad ; \quad H|1\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle$$

הגדרת הצירים בעזרת הזוויות של מערכת פולרית רגילה, כך שערכי הזוויות מוגבלים בערכים שונים בין כול בסיס ובסיס. מאפשרת לנו להתייחס לפעולת השער בכך שאם כאשר נסתכל על ספרת בלוך ע"י בחירה כזו שכול ציר מאפיין קוטביות של סט מצבים (בסיס) אז השער גורם "לסיבוב הספרה" ובעצם להסתכלות על צירים שונים לאחר כול הפעלה.

בו בעת הפעלת שער זה על QBIT במצב בסיס אחד גורמת לכך שתבצע חלוקה של כמות אנרגיה לכול שאר מצבי הבסיס (שוזר בניהם) כלומר מכתוב מצב של סופרפוזיציה בין כולם עם הסתברות שווה להימצא בכול מצב בעת ביצוע מדידה.
דוגמה לכך ב-3 QBITS :

$$H|000\rangle = \frac{\sqrt{2}}{4}(|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle)$$

ובנוסף ראינו כי הפעלתו יכולה לגרום להעלאת או להורדת אנרגיית המערכת בהתאם למצב עליו מופעל, כאשר נפעיל על $|0\rangle$ נקבל כי אנרגיית המערכת גדלה והפעלתו שוב מורידה אותה חזרה ולהפך כאשר נתחיל במצב $|1\rangle$.